

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

APOSTILA

5

MATEMÁTICA

Probabilidade e Estatística

Probabilidade simples e condicional

Probabilidade simples

Reunião de eventos: Princípio Aditivo

Probabilidades complementares

Probabilidade condicional

Probabilidades independentes

Princípio Multiplicativo

2026

Professor João Edison

Permitida a reprodução parcial ou total

Probabilidade simples

A teoria da probabilidade surgiu com o intuito de medir a "chance" de ocorrência de um possível resultado num experimento aleatório.

Probabilidade de um evento (E)

A probabilidade de ocorrência de um determinado evento E corresponde à razão entre o número de possibilidades desse evento $n(E)$ e o número de elementos do espaço amostral $n(U)$:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(U)}$$

O resultado da probabilidade de um evento pode ser expressão na forma de razão (fração irredutível), na forma decimal (taxa unitária) ou na forma de taxa percentual.

Exemplo

Considere o lançamento de 2 dados, um branco e outro vermelho, e observação da face superior.

Determinar a probabilidade de ocorrência de:

a) números iguais nas faces desses dados (Evento A):

1+1	1+2	1+3	1+4	1+5	1+6
2+1	2+2	2+3	2+4	2+5	2+6
3+1	3+2	3+3	3+4	3+5	3+6
4+1	4+2	4+3	4+4	4+5	4+6
5+1	5+2	5+3	5+4	5+5	5+6
6+1	6+2	6+3	6+4	6+5	6+6

$$n(U) = 36 \quad ; \quad n(A) = 6$$

$$P(E) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0,1666... \quad \text{ou} \quad 16,67\%$$

b) soma 5 ou 6, no lançamento desses dados (Evento B):

2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12

$$n(B) = 4 + 5 = 9 \quad (\text{eventos mutuamente exclusivos})$$

$$P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad \text{ou} \quad 25\%$$

c) soma maior ou igual a 8, no lançamento desses dados (Evento C):

2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12

$$n(C) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$$

$$P(C) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} = 0,4166... \quad \text{ou} \quad 41,67\%$$

Probabilidade da reunião de eventos

Dados os eventos A e B, a probabilidade da reunião desses eventos corresponde à soma das probabilidades desses eventos não mutuamente exclusivos, subtraindo a probabilidade de sua interseção.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

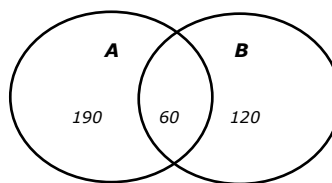
Exemplo

- a) Numa pesquisa foram consultadas 500 pessoas sobre a preferência em relação aos Jornais A ou B. Destes, 250 são leitores de A, 180 de B e 60 de A e B.

Determinar a probabilidade de que um dos entrevistados escolhido ao acaso seja:

- leitor de A ou B:

$$P(A \cup B) = 250 + 180 - 60 = 370$$



$$P(A \cup B) = \frac{370}{500} = \frac{37}{50} = 0,74 \quad \text{ou} \quad 74\%$$

- leitor de apenas um desses jornais (Evento E):

$$n(E) = 190 + 120 = 310$$

$$P(E) = \frac{310}{500} = \frac{31}{50} = 0,62 \quad \text{ou} \quad 62\%$$

- não ser leitor desses jornais (Evento F):

$$n(F) = 470 - 370 = 100$$

$$P(F) = \frac{100}{500} = \frac{1}{5} = 0,2 \quad \text{ou} \quad 20\%$$

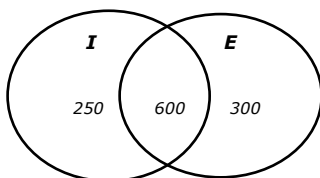
- b) Numa escola com 1 500 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o domínio das línguas estrangeiras inglês (I) e espanhol (E). Constatou-se que 850 alunos dominam Inglês, 900 dominam Espanhol e 350 não dominam esses idiomas.

$$P(I \cup E) = 1500 - 350 = 1150$$

$$n(I \cup E) = n(I) + n(E) - n(I \cap E) \Rightarrow$$

$$1150 = 850 + 900 - n(I \cap E) \Rightarrow$$

$$P(I \cap E) = 1750 - 1150 = 600$$



Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, qual a probabilidade de que esse aluno:

- não domine espanhol (Evento A)

$$P(A) = \frac{1500 - 900}{1500} = \frac{600}{1500} = \frac{2}{5} = 0,4 \Rightarrow 40\%$$

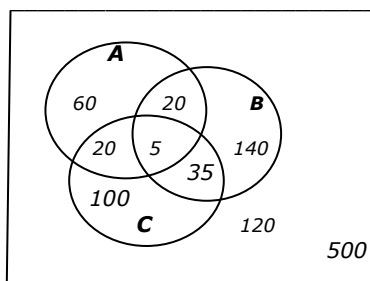
- domine apenas espanhol (Evento B)

$$P(B) = \frac{300}{1500} = \frac{1}{5} = 0,2 \Rightarrow 20\%$$

- c) Uma pesquisa sobre o consumo de um produto num mercado que dispõe das marcas A, B e C indicou que:

Marca	Número de consumidores
A	105
B	200
C	160
A e B	25
B e C	40
A e C	25
A, B e C	5
Nenhuma das 3	120

O Diagrama de Venn corresponde a:



$$n(A \cap B \cap C) = 60 + 140 + 100 + 20 + 20 + 35 + 5 = 380$$

$$\text{Total de participantes} = 380 + 120 = 500$$

Calcular a probabilidade de que o consumo desses produtos indique preferência:

- a) por mais de uma dessas marcas:

$$n(E) = 20 + 20 + 36 + 5 = 80$$

$$P(E) = \frac{80}{500} = \frac{4}{25} = 0,16 \Rightarrow 16\%$$

- b) por apenas uma dessas marcas:

$$n(F) = 60 + 140 + 100 = 300$$

$$P(F) = \frac{300}{500} = \frac{3}{5} = 0,6 \Rightarrow 60\%$$

- c) pela marca B, mas não C:

$$n(G) = 140 + 20 = 160$$

$$P(G) = \frac{160}{500} = \frac{8}{25} = 0,32 \Rightarrow 32\%$$

Probabilidade de eventos complementares

Dois ou mais eventos são complementares quando a soma resultar o número de elementos do espaço amostral.

$$P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + \dots + P(E_n) = 1$$

$$n(U) = 100\% = 1$$

Exemplos

- a) Dois jogadores A e B lançam uma única vez um dado não viciado.

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n(U) = 6$$

Sabendo que A obteve resultado 4, a probabilidade de B superar A corresponde a:

$$B = \{5, 6\} \Rightarrow n(B) = 2$$

$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Portanto a probabilidade $P(E)$ de B não superar esse resultado é de:

$$P(B) + P(E) = 1 \Rightarrow P(E) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

Observe que $P(B)$ e $P(E)$ são complementares.

- b) A meteorologia indica que em certo período, numa região, a probabilidade de chover é $P(A) = 2/5$. Qual é a probabilidade $P(B)$ de não chover num certo dia desse período nessa região?

$$P(A) + P(B) = 1 \Rightarrow P(E) = 1 - \frac{2}{5} \Rightarrow$$

$$P(E) = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} = 0,6 \Rightarrow 60\%$$

Probabilidade condicional

A probabilidade de um evento A ocorrer, dado que um outro evento B ocorreu, é denominada condicional do evento A dado B .

Indica-se por $P(A/B)$. Neste caso o evento B é o espaço amostral a ser considerado:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exemplos

a) No lançamento de um dado, o resultado é ímpar. Qual é a probabilidade de resultado maior que 3?

$$\text{Evento } A = \{4, 5, 6\}$$

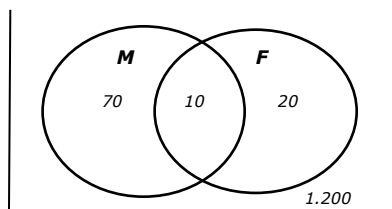
$$\text{Evento } B = \{1, 3, 5\} \Rightarrow n(B) = 3$$

$$\text{Evento } (A \text{ e } B) = \{5\} \Rightarrow n(A \cap B) = 1$$

$$P(A/B) = \frac{1}{3}$$

b) Dentre 1 200 estudantes de Ensino Médio, em pesquisa realizada sobre interesse pelas disciplinas Matemática e Física, 70 preferem só matemática, 20 preferem só física e 10 preferem as duas disciplinas.

Qual é a probabilidade de um estudante que tem preferência por Matemática se interessar por Física?



Considerando que o estudante já indicou preferência por Matemática, temos: $n(M) = 80$

$$P(F/M) = \frac{10}{80} = \frac{1}{8} = 0,125 \Rightarrow 12,5\%$$

c) A tabela apresenta a distribuição de pessoas do sexo feminino em relação à cor dos cabelos e olhos:

Cabelos	Olhos		
	Azuis	Castanhos	Total
Loiros	17	9	26
Pretos/castanhos	4	14	18
Ruivos	3	3	6
Total	24	26	50

Determinar a probabilidade de escolher uma dessas pessoas que:

a) tenha cabelos ruivos

$$P(A) = \frac{6}{50} = \frac{3}{25} = 0,12 \Rightarrow 12\%$$

b) tenha cabelos loiros e olhos azuis

$$P(B) = \frac{17}{50} = 0,34 \Rightarrow 34\%$$

c) tenha cabelos ruivos, sabendo que ela possui olhos azuis

$$P(C) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} = 0,125 \Rightarrow 12,5\%$$

Probabilidade de eventos independentes

Dois ou mais eventos são independentes quando o fato de saber que um evento ocorreu não altera a probabilidade de outros eventos.

Pelo Princípio Multiplicativo devemos multiplicar as probabilidades de cada evento independente:

$$P(E) = P(A) * P(B) * P(C) * \dots$$

Exemplos

a) A probabilidade de uma moeda mostrar "cara" (K) depois de ser lançada quatro vezes consecutivamente é de:

$$P(K) = \frac{1}{2}$$

$$P(K) * P(K) * P(K) * P(K) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

$$= 0,0625 \Rightarrow 6,25\%$$

b) Qual é a probabilidade de soma 9 (Evento A) no primeiro lançamento de 2 dados, somando as suas faces, e 7 no segundo (Evento B)?

2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11
7	8	9	10	11	12

$$n(A) = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$n(B) = 6 \Rightarrow P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(E) = P(A) * P(B) = \frac{1}{9} * \frac{1}{6} = \frac{1}{54}$$

c) (SARESP) Uma sorveteria realiza uma promoção especial de inauguração, na qual distribuirá 15 sorvetes gratuitamente para os 15 primeiros clientes. Ao todo, serão 10 sorvetes de chocolate e 5 sorvetes de morango. Marcos e Lara chegaram bem cedo para aproveitar a promoção e ocupam respectivamente os dois primeiros lugares na fila. No entanto, em vez de permitir que cada cliente escolha seu sabor de sorvete, a sorveteria decide que o sabor do sorvete será sorteado aleatoriamente no momento da entrega para cada cliente. Qual é a probabilidade de ambos receberem o mesmo sabor de sorvete?

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{21}$ (C) $\frac{6}{9}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{11}{21}$

$$P_{\text{morango}} = \frac{5}{15} * \frac{4}{14} = \frac{20}{210} \quad \text{ou} \quad P_{\text{chocolate}} = \frac{10}{15} * \frac{9}{14} = \frac{90}{210} \Rightarrow$$

$$P_{\text{Total}} = \frac{20}{210} + \frac{90}{210} = \frac{110}{210} = \frac{11}{21}$$

TAREFA (5)

1. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação:

Campanha de vacinação contra a gripe suína

Datas da vacinação	Público-alvo	Quantidade de pessoas vacinadas
8 a 19 de março	Trabalhadores da saúde e indígenas	42
22 de março a 2 de abril	Portadores de doenças crônicas	22
5 a 23 de abril	Adultos saudáveis entre 20 e 29 anos	56
24 de abril a 7 de maio	População com mais de 60 anos	30
10 a 21 de maio	Adultos saudáveis entre 30 e 39 anos	50

Disponível em: <http://img.terra.com.br>. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual é a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica?

2. Numa pesquisa foram consultadas 500 pessoas sobre o consumo dos produtos A ou B. Sabendo que 200 dessas pessoas indicaram não consumirem esses produtos e que 130 somente consomem A, enquanto 70 delas indicaram consumir A e B. Determinar a probabilidade de que uma dessas pessoas seja consumidora do produto B.

3. Um número natural é escolhido ao acaso entre os números de 1 a 100, e depois dividido por 3. Determinar a probabilidade de que o resto da divisão seja igual a 1.

$$\text{Sugestão: } 100 \Rightarrow 100 = 1 + (n-1) * 3$$

4. Dois jogadores A e B lançam uma única vez um dado não viciado. Sabendo que A obteve resultado 5, determinar a chance de A vencer essa jogada.

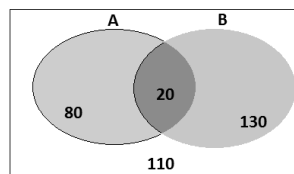
5. Numa pesquisa foram consultadas 500 pessoas sobre o consumo dos produtos A ou B. Sabendo que 200 dessas pessoas indicaram não consumirem esses produtos e que 130 somente consomem A, enquanto 70 delas indicaram consumir A e B. Determinar a probabilidade de que uma dessas pessoas não seja consumidora do produto B.

6. Um trabalhador tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade P(E) de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?

$$\text{CHOVER E ATRASAR} \quad \text{OU} \quad \text{NÃO CHOVER E ATRASAR}$$

$$30\% \times 50\% + 70\% \times 25\%$$

7. Numa pesquisa foram consultadas 340 pessoas sobre a preferência em relação aos Jornais A ou B, conforme Diagrama de Venn:

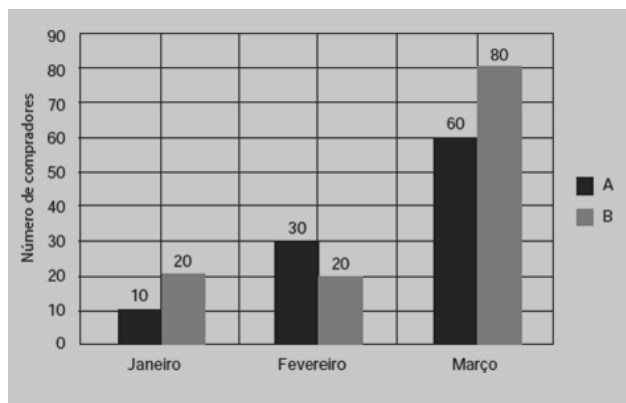


Sabendo que uma dessas pessoas não é leitora do Jornal A, calcular a probabilidade de que ela seja leitora do Jornal B.

8. Numa população humana, a probabilidade de ser mudo é estimada em $P(M) = 0,5\%$, a probabilidade de ser cego é $P(C) = 0,85\%$, e a probabilidade de ser mudo e cego é $P(M \cap C) = 0,06\%$. Qual é a probabilidade de que um indivíduo, tomado ao caso, seja mudo ou cego?

$$P(M \cup C) = P(M) + P(C) - P(M \cap C)$$

9. (ENEM) Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, conforme gráfico:



A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B.

Calcular a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro.

10. Calcular a probabilidade de, somando as faces no lançamento simultâneo de dois dados, obter 10 no primeiro lançamento e 7 no segundo lançamento.

11. Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Em um dia, essa turma foi dividida em três salas, A, B e C, de acordo com a capacidade das salas.

Na sala A ficaram 10 alunos, na B, outros 12 alunos e na C, 18 alunos. Será feito um sorteio no qual, primeiro, será sorteada uma sala e, posteriormente, será sorteado um aluno dessa sala.

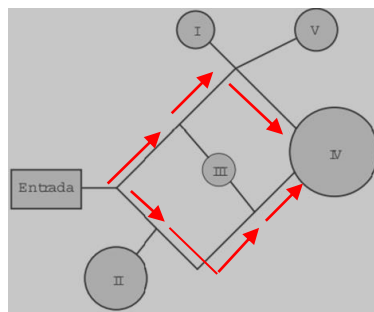
Determinar a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada, sabendo que ela está na sala C.

12. (ENEM) Quatro candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos quatro candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou, cada um, dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os quatro envelopes com os celulares aos quatro candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes.

A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares é

$$P(E) = \frac{1}{P_4}$$

13. Um adolescente vai a um parque de diversões para ir a um brinquedo que se encontra na área IV, dentre as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada e as áreas e os possíveis caminhos para se chegar a cada área.



O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área IV.

Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha e que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes. Nessas condições, qual é a probabilidade de ele chegar à área IV sem passar por outras áreas e sem retornar?

São dois caminhos (indicados pelas setas), pela esquerda (A) ou pela direita (B). E, como as probabilidades são iguais em cada encruzilhada, teremos $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$, dependendo das opções em cada uma delas, ou seja:

$$P(A) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$P(E) = P(A) + P(B) = \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{2+3}{24} = \frac{5}{24}$$

14. (ENEM)

João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 pedrinhas brancas e 40 pedrinhas pretas. A cada 5 passos eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão para marcar o caminho.

Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas.

Qual a probabilidade de as próximas duas pedrinhas jogadas serem brancas?

- a) $\frac{7}{13}$. b) $\frac{5}{13}$. c) $\frac{11}{52}$. d) $\frac{7}{52}$.

Resolução

Quando João e Maria pararam já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas.

Sobraram, pois, 25 brancas e 15 pretas. A probabilidade das duas próximas pedrinhas serem brancas é

$$\frac{25}{40} * \frac{24}{39} = \frac{5}{13}$$

Resposta: **B**

15. (ENEM)

Em uma creche se realiza o “dia da troca do brinquedo”. Cada criança leva um brinquedo para a escola e o guarda na Caixa Divertida. Ao final do dia, cada criança retira um brinquedo da Caixa Divertida sem olhar, e o leva para brincar em casa.

Em uma sala com cinco crianças, qual é a probabilidade de exatamente duas crianças retirarem da Caixa Divertida seus próprios brinquedos?

- a) 1/5. b) 1/6. c) 1/25. d) 1/30.

Resolução

- 1) Sejam A, B, C, D e E as crianças. Suponha que D e E são as crianças que ficarão com os mesmos brinquedos. Para as outras 3 crianças, podemos montar a seguinte tabela:

criança			Nº de iguais
A	B	C	
A	B	C	3
A	C	B	1
B	A	C	1
B	C	A	0
C	A	B	0
C	B	A	1

- 2) Assim, para cada escolha de 2 crianças que vão retirar o próprio brinquedo, existem 2 maneiras das outras não levarem os próprios brinquedos.
- 3) Escolhendo as 2 crianças que não retirarem os próprios brinquedos, temos: $C_{5,2} = 10$.
- 4) Existem $P_5 = 5! = 120$ das crianças retirarem os próprios brinquedos.

Logo, a probabilidade pedida é:

$$p = \frac{C_{5,2} \cdot 2}{P_5} = \frac{10 \cdot 2}{120} = \frac{1}{6}$$

Resposta: B

16. (UNICAMP – Adaptado)

Considere

$$A = \{x \in \mathbb{N} : |x-5| \geq 2 \text{ e } |x-11| \leq 9\}.$$

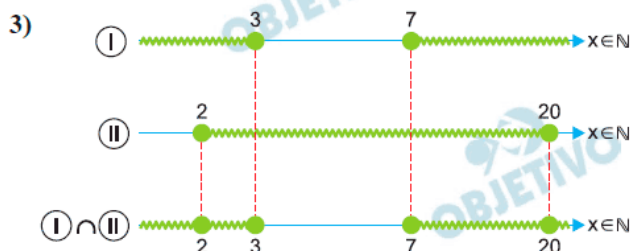
Quantos números primos pertencem ao conjunto A?

- a) 5. b) 6. c) 7. d) 8.

Resolução

$$1) |x-5| \geq 2 \Leftrightarrow x-5 \leq -2 \text{ ou } x-5 \geq 2 \Leftrightarrow x \leq 3 \text{ ou } x \geq 7$$

$$2) |x-11| \leq 9 \Leftrightarrow -9 \leq x-11 \leq 9 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 20$$



Assim, o conjunto A é formado por

$\{2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$ e desses 7 números são primos, a saber 2, 3, 7, 11, 13, 17 e 19

Resposta: C

Calcular a probabilidade $P(E)$ de escolher um desses números que seja primo.

$$P(E) = \frac{7}{16}$$

17. (ENEM)

90

A tabela indica o chaveamento de 8 times que chegaram às quartas de final de um torneio de futebol. Nos jogos de quartas de final, as porcentagens ao lado de cada time indicam sua probabilidade de seguir adiante no torneio. Nos jogos da semifinal, as probabilidades de cada time dos grupos E e F são iguais a 50%.



Qual é a probabilidade de o time 1 disputar a final desse torneio contra os times 5 ou 7?

- a) 16,25%
b) 14,25%
c) 15,75%
d) 15,50%
e) 12,50%

Resolução

A partir do chaveamento proposto no enunciado, a probabilidade do time 1 disputar a final desse torneio contra os times 5 ou 7 é

$$0,6 \cdot 0,5 \cdot (0,5 \cdot 0,5 + 0,45 \cdot 0,5) =$$

$$= 0,3 \cdot (0,25 + 0,225) = 0,3 \cdot 0,475 =$$

$$= 0,1425 = 14,25\%$$

Resposta: **B**

18. (ENEM)

Três dados cúbicos, com faces numeradas de 1 a 6, foram utilizados em um jogo. Artur escolheu dois dados, e João ficou com o terceiro. O jogo consiste em ambos lançarem seus dados, observarem os números nas faces voltadas para cima e compararem o maior número obtido por Artur com o número obtido por João. Vence o jogador que obtiver o maior número. Em caso de empate, a vitória é de João.

O jogador que tem a maior probabilidade de vitória é

- a) Artur, com probabilidade de $\frac{2}{3}$
b) João, com probabilidade de $\frac{4}{9}$
c) Artur, com probabilidade de $\frac{91}{216}$
d) João, com probabilidade de $\frac{91}{216}$
e) Artur, com probabilidade de $\frac{125}{216}$

Resolução

Os resultados obtidos por João são: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos representar os resultados obtidos por Artur na seguinte tabela:

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
4	4	4	4	4	5	6
5	5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6

Vamos agora contar quantos casos João ganha para cada resultado possível:

João	número de casos de vitória
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
total	91

Dado que são $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ casos possíveis, a probabilidade de João ganhar é $\frac{91}{216}$ e

$$\text{Artur é } 1 - \frac{91}{216} = \frac{125}{216}$$

Resposta: **E**